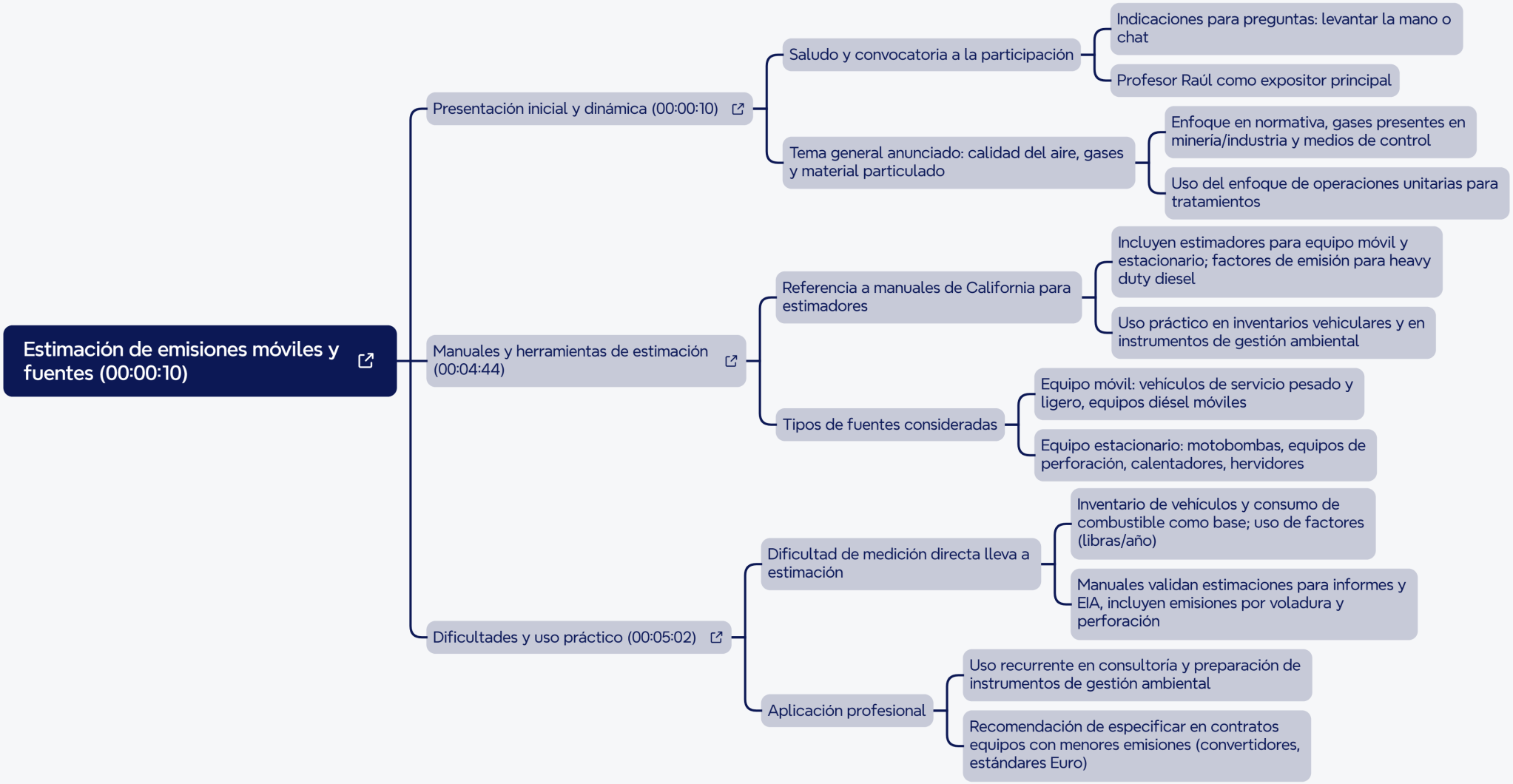
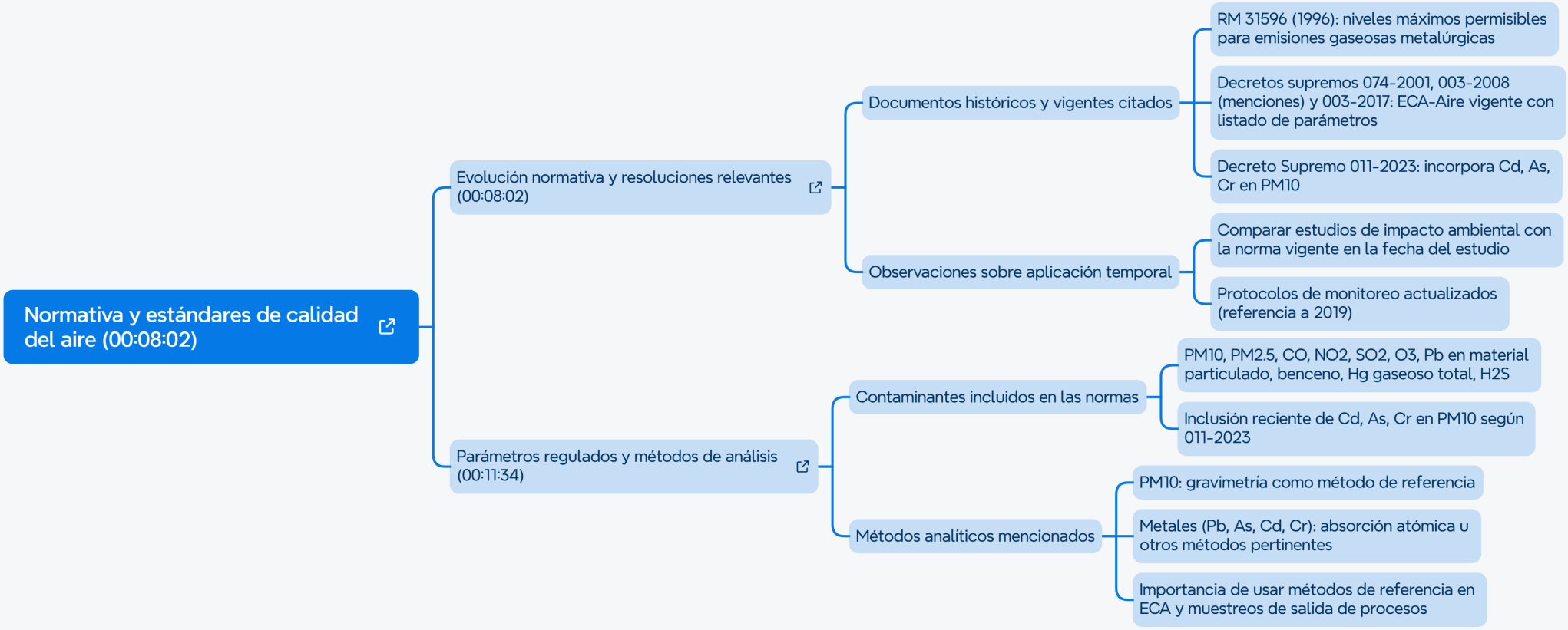
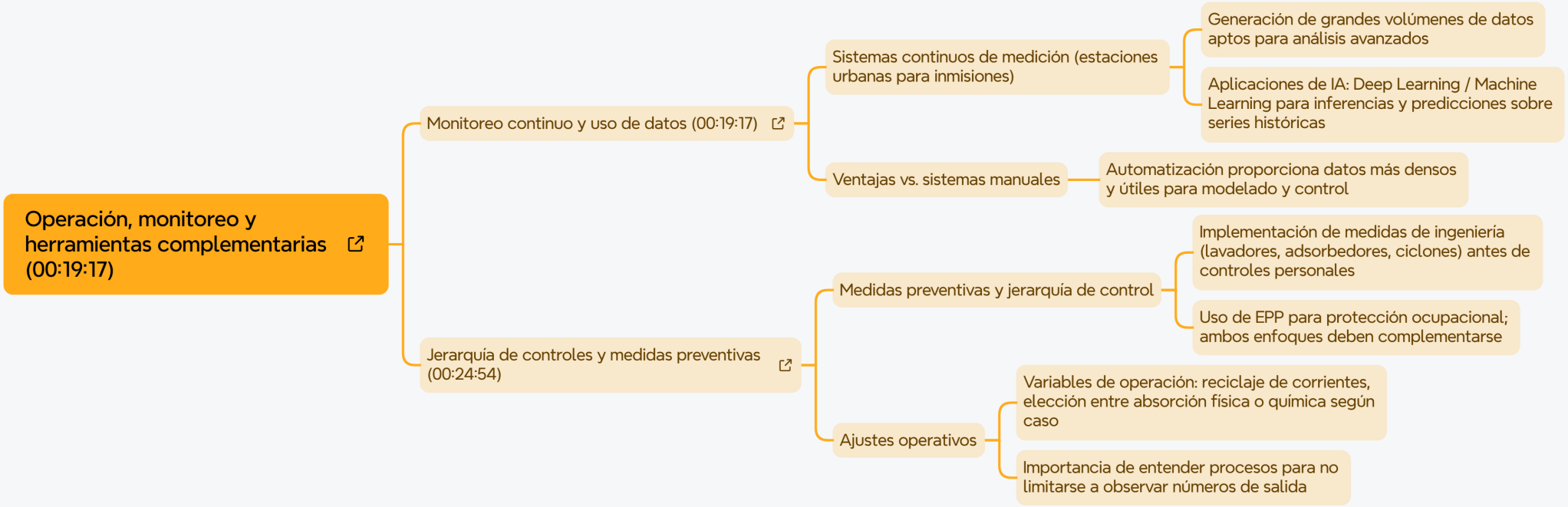

CLASE 13: CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y CALIDAD DEL AIRE - 2DA PARTE
Estimación de emisiones móviles y fuentes (00:00:10)
21
Normativa y estándares de calidad del aire (00:08:02)
16
Operación, monitoreo y herramientas complementarias (00:19:17)
13
Operaciones unitarias para control de gases y PM (00:23:17)
19
Operación práctica, diseño y recomendaciones contractuales (01:30:13)
20
Evaluación y control de contaminantes específicos (01:11:52)
14
Gestión de contaminantes específicos y sus controles (01:11:52)
20
Tecnologías para control de gases y PM (00:54:05)
21


Estimación de emisiones móviles y fuentes (00:00:10)
Presentación inicial y dinámica (00:00:10)
Saludo y convocatoria a la participación
Indicaciones para preguntas: levantar la mano o chat
Profesor Raúl como expositor principal
Tema general anunciado: calidad del aire, gases y material particulado
Enfoque en normativa, gases presentes en minería/industria y medios de control
Uso del enfoque de operaciones unitarias para tratamientos
Manuales y herramientas de estimación (00:04:44)
Referencia a manuales de California para estimadores
Incluyen estimadores para equipo móvil y estacionario; factores de emisión para heavy duty diesel
Uso práctico en inventarios vehiculares y en instrumentos de gestión ambiental
Tipos de fuentes consideradas
Equipo móvil: vehículos de servicio pesado y ligero, equipos diésel móviles
Equipo estacionario: motobombas, equipos de perforación, calentadores, hervidores
Dificultades y uso práctico (00:05:02)
Dificultad de medición directa lleva a estimación
Inventario de vehículos y consumo de combustible como base; uso de factores (libras/año)
Manuales validan estimaciones para informes y EIA, incluyen emisiones por voladura y perforación
Aplicación profesional
Uso recurrente en consultoría y preparación de instrumentos de gestión ambiental
Recomendación de especificar en contratos equipos con menores emisiones (convertidores, estándares Euro)


Normativa y estándares de calidad del aire (00:08:02)
Evolución normativa y resoluciones relevantes (00:08:02)
Documentos históricos y vigentes citados
RM 31596 (1996): niveles máximos permisibles para emisiones gaseosas metalúrgicas
Decretos supremos 074-2001, 003-2008 (menciones) y 003-2017: ECA-Aire vigente con listado de parámetros
Decreto Supremo 011-2023: incorpora Cd, As, Cr en PM10
Observaciones sobre aplicación temporal
Comparar estudios de impacto ambiental con la norma vigente en la fecha del estudio
Protocolos de monitoreo actualizados (referencia a 2019)
Parámetros regulados y métodos de análisis (00:11:34)
Contaminantes incluidos en las normas
PM10, PM2.5, CO, NO2, SO2, O3, Pb en material particulado, benceno, Hg gaseoso total, H2S
Inclusión reciente de Cd, As, Cr en PM10 según 011-2023
Métodos analíticos mencionados
PM10: gravimetría como método de referencia
Metales (Pb, As, Cd, Cr): absorción atómica u otros métodos pertinentes
Importancia de usar métodos de referencia en ECA y muestreos de salida de procesos


Operación, monitoreo y herramientas complementarias (00:19:17)
Monitoreo continuo y uso de datos (00:19:17)
Sistemas continuos de medición (estaciones urbanas para inmisiones)
Generación de grandes volúmenes de datos aptos para análisis avanzados
Aplicaciones de IA: Deep Learning / Machine Learning para inferencias y predicciones sobre series históricas
Ventajas vs. sistemas manuales
Automatización proporciona datos más densos y útiles para modelado y control
Jerarquía de controles y medidas preventivas (00:24:54)
Medidas preventivas y jerarquía de control
Implementación de medidas de ingeniería (lavadores, adsorbedores, ciclones) antes de controles personales
Uso de EPP para protección ocupacional; ambos enfoques deben complementarse
Ajustes operativos
Variables de operación: reciclaje de corrientes, elección entre absorción física o química según caso
Importancia de entender procesos para no limitarse a observar números de salida

EDU MIN

Operaciones unitarias para control de gases y PM (00:23:17)

Operaciones unitarias: absorción (contracorriente) (00:27:53)

Definición y tipos de absorción

- Absorción física: solubilidad del gas en líquido (ej. CO2 en agua)
- Absorción química: reacción entre gas y solvente (mayor eficiencia; ejemplo SO2 → sulfito → sulfato)

Diseño y ejemplos de equipos

- Torres empacadas / columnas de relleno para maximizar área de contacto; operación en contracorriente (gas desde abajo, líquido desde arriba)
- Lavadores de gas (scrubbers) para SO2, NH3 y otros; posibilidad de recirculación de líquido y producción de subproductos (yeso, H2SO4, sulfato de amonio)

Balance y operación

- Balance materia G y L con concentraciones entradas/salidas; consideración de condiciones de pH, oxidantes (H2O2) o álcalis para reacciones específicas
- Posibilidad de conversión catalítica (SO2 → SO3 con V2O5) seguida de absorción para producir H2SO4 comercializable

Operaciones unitarias: adsorción y absorbentes (00:45:43)

Definición y mechanismo

- Adsorción como fenómeno superficial en sólidos porosos; elevada área superficial requerida

Materiales y aplicaciones

- Carbón activado: gran área superficial para VOCs, mercurio y captura de SO2/NOx; puede ser impregnado (permanganato, sales de zinc) para mejorar selectividad
- Compost y biofiltros como alternativas de bajo costo para olores y compuestos orgánicos volátiles, aprovechando biopelículas

Regeneración y costos

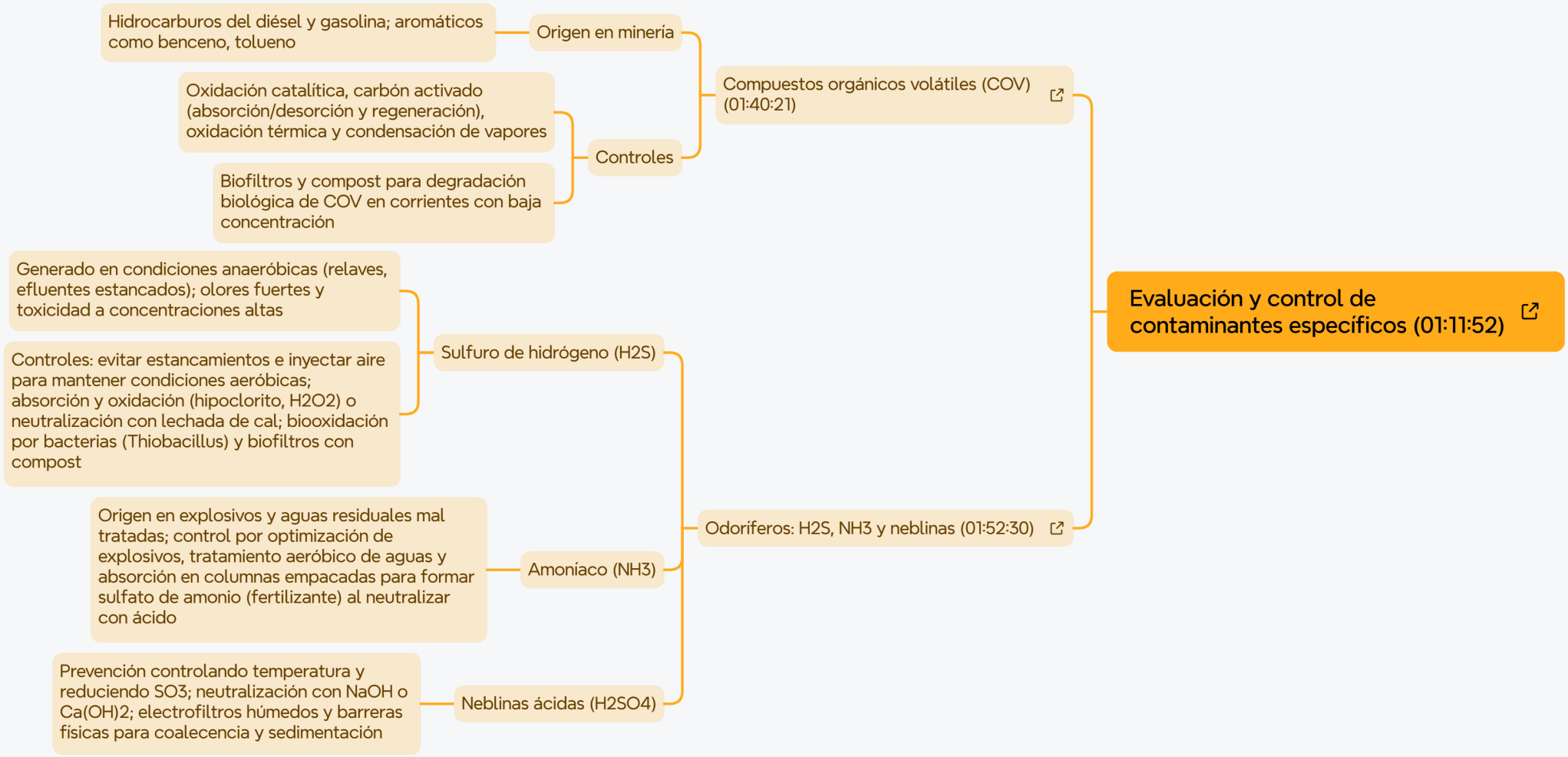
- Saturación obliga a regeneración o reemplazo; diseño con columnas de adsorción y regeneración para recuperar carbón activado
- Consideraciones de costo y disponibilidad según escala y concentración

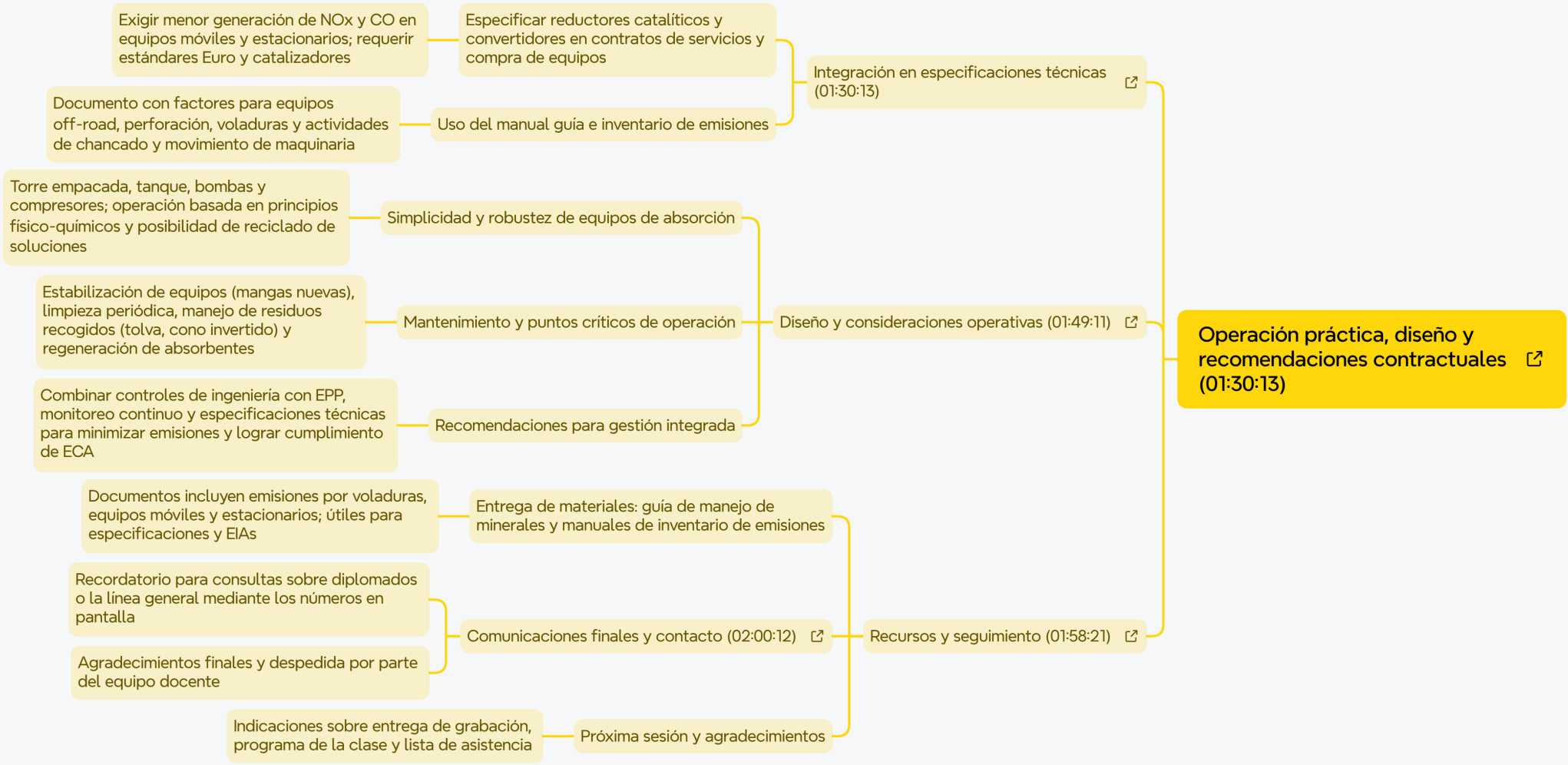
Tecnologías para control de gases y PM (00:54:05)

- Control de material particulado: separación inercial, sedimentación y filtración (00:54:05)
  - Cámaras de sedimentación / cámaras de choque
    - Principio: choque contra placas para sedimentar partículas gruesas; uso como pretratamiento para proteger equipos posteriores
  - Ciclones y baterías de ciclones
    - Separador inercial sin partes móviles; diseño con cono invertido; uso en arreglos en serie para mejorar eficiencia y medir en entrada del primer ciclón y salida del último
    - Eficiencia dependiente de la fracción de partículas y posibilidad de añadir ciclones adicionales según eficiencia requerida
  - Filtración por medio poroso (mangas)
    - Filtros de tela (mangas) manejan grandes volúmenes; principio: retención en medio poroso, limpieza por soplado/impulso y recolección en tolva/cono invertido
    - Operación: periodo de estabilización inicial donde mangas nuevas permiten paso de partículas finas hasta alcanzar funcionamiento óptimo; importancia de puntos de muestreo en salida del sistema
- Concepto y aplicación de eficiencia (01:00:04)
  - Definición de eficiencia en procesos de control
    - Ejemplo: si entra 100 y sale 20, eficiencia del 80%
    - Eficiencia condiciona la necesidad de etapas adicionales (añadir otro ciclón, pretratamiento)
  - Medición y puntos de control
    - Medir material particulado en la salida del último equipo (punto de aire "limpio") y usar muestreadores dedicados
    - Monitoreo continuo y ajustes operativos (recirculación de corrientes) según desempeño
- Tecnologías avanzadas: precipitadores electrostáticos y electrofiltros húmedos (01:02:20)
  - Precipitador electrostático
    - Carga de partículas eléctricamente y deposición en electrodos colectores; requiere energía y sistemas de transferencia de material recogido; uso en industrias sofisticadas y normas exigentes
  - Electrofiltros húmedos y tratamiento de neblinas ácidas
    - Neblinas y gotículas cargadas en campo de alto voltaje para coagulación y lavado; neutralización de neblinas ácido sulfúrico con álcalis (NaOH, Ca(OH)2) para formar sulfatos

Gestión de contaminantes específicos y sus controles (01:11:52)

- Dióxido de azufre (SO2) y tratamientos (01:12:19)
  - Origen y efectos
    - Minerales sulfurosos (pirita, calcopirita) como fuente en procesos; daño ambiental (lluvia ácida) y salud
  - Controles y operaciones unitarias
    - Lavadores (scrubbers) en contracorriente con agua o soluciones alcalinas; absorción química produce sulfito/sulfato de calcio (yeso) como subproducto aprovechable
    - Conversión catalítica (V2O5) de SO2 a SO3 y posterior absorción para producir H2SO4 comercializable
    - Uso de carbón activado impregnado para capturar y oxidar SO2 en superficie, seguido de hidratación a H2SO4; aplicable en corrientes de baja concentración
- Óxidos de nitrógeno (NOx) y tratamientos (01:27:23)
  - Origen y efectos
    - Generados por combustión y voladuras; NO2 precursor de ozono troposférico y smog fotoquímico
  - Controles y tecnologías
    - Reducción catalítica selectiva (SCR) con catalizadores (V2O5–W–Ti) y agente reductor para convertir NOx a N2; aplicable en motores diésel y equipos móviles/estacionarios
    - Absorción en torres empacadas con oxidantes (H2O2) o soluciones alcalinas para formar nitratos/nitritos solubles
    - Adsorción en carbón activado con metales catalíticos para mejorar eficiencia
- Monóxido de carbono (CO) y manejo (01:36:51)
  - Origen y riesgos
    - Combustión incompleta por mantenimiento deficiente o combustible de mala calidad; relevancia ocupacional en espacios confinados
  - Controles
    - Mantención y especificaciones de equipo (convertidores catalíticos, estándares Euro), ventilación y dilución en interiores de mina
    - Oxidación catalítica (Pt, Pd) para convertir CO a CO2


Evaluación y control de contaminantes específicos (01:11:52)
Compuestos orgánicos volátiles (COV) (01:40:21)
Origen en minería
Hidrocarburos del diésel y gasolina; aromáticos como benceno, tolueno
Controles
Oxidación catalítica, carbón activado (absorción/desorción y regeneración), oxidación térmica y condensación de vapores
Biofiltros y compost para degradación biológica de COV en corrientes con baja concentración
Odoríferos: H2S, NH3 y neblinas (01:52:30)
Sulfuro de hidrógeno (H2S)
Generado en condiciones anaeróbicas (relaves, efluentes estancados); olores fuertes y toxicidad a concentraciones altas
Controles: evitar estancamientos e inyectar aire para mantener condiciones aeróbicas; absorción y oxidación (hipoclorito, H2O2) o neutralización con lechada de cal; biooxidación por bacterias (Thiobacillus) y biofiltros con compost
Amoníaco (NH3)
Origen en explosivos y aguas residuales mal tratadas; control por optimización de explosivos, tratamiento aeróbico de aguas y absorción en columnas empacadas para formar sulfato de amonio (fertilizante) al neutralizar con ácido
Neblinas ácidas (H2SO4)
Prevención controlando temperatura y reduciendo SO3; neutralización con NaOH o Ca(OH)2; electrofiltros húmedos y barreras físicas para coalecencia y sedimentación


Operación práctica, diseño y recomendaciones contractuales (01:30:13)
Integración en especificaciones técnicas (01:30:13)
Especificar reductores catalíticos y convertidores en contratos de servicios y compra de equipos
Exigir menor generación de NOx y CO en equipos móviles y estacionarios; requerir estándares Euro y catalizadores
Uso del manual guía e inventario de emisiones
Documento con factores para equipos off-road, perforación, voladuras y actividades de chancado y movimiento de maquinaria
Diseño y consideraciones operativas (01:49:11)
Simplicidad y robustez de equipos de absorción
Torre empacada, tanque, bombas y compresores; operación basada en principios físico-químicos y posibilidad de reciclado de soluciones
Mantenimiento y puntos críticos de operación
Estabilización de equipos (mangas nuevas), limpieza periódica, manejo de residuos recogidos (tolva, cono invertido) y regeneración de absorbentes
Recomendaciones para gestión integrada
Combinar controles de ingeniería con EPP, monitoreo continuo y especificaciones técnicas para minimizar emisiones y lograr cumplimiento de ECA
Recursos y seguimiento (01:58:21)
Entrega de materiales: guía de manejo de minerales y manuales de inventario de emisiones
Documentos incluyen emisiones por voladuras, equipos móviles y estacionarios; útiles para especificaciones y EIAs
Comunicaciones finales y contacto (02:00:12)
Recordatorio para consultas sobre diplomados o la línea general mediante los números en pantalla
Agradecimientos finales y despedida por parte del equipo docente
Próxima sesión y agradecimientos
Indicaciones sobre entrega de grabación, programa de la clase y lista de asistencia